

Relatorio do trial

PARTICIPANTE

Luis Henrique Gonçalves Barbosa

KATA

Tarifador de Plano de Saúde

TRATAMENTO

Com assistente de IA

TEMPO FINAL

00:48

TEMPO ESGOTADO

Nao

INICIO

16/09/2026, 13:09:11

FIM

16/09/2026, 13:09:59

RESULTADO E OBSERVACOES

8 de 8 testes unitários de aceitação passaram com sucesso (100%).

ARQUIVOS ANEXADOS

4 arquivo(s) de código ou texto anexado(s) ao trial.

- TarifadorPlanoSaude.java (54 linhas)
- CategoriaPlano.java (18 linhas)
- TipoAcomodacao.java (19 linhas)
- texto-do-trial.txt (54 linhas)

TarifadorPlanoSaude.java

```
package br.ufc.lab02.saude;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;

public class TarifadorPlanoSaude {

    private static final BigDecimal FAIXA_JOVEM = BigDecimal.valueOf(150.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_ADULTO_1 = BigDecimal.valueOf(260.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_ADULTO_2 = BigDecimal.valueOf(420.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_IDOSO = BigDecimal.valueOf(720.00);
    private static final BigDecimal TAXA_ODONTOLOGIA = BigDecimal.valueOf(45.00);
    private static final BigDecimal FATOR_DESCONTO_COPARTICIPACAO =
BigDecimal.valueOf(0.85);

    public BigDecimal calcularMensalidade(int idade, CategoriaPlano categoria,
TipoAcomodacao acomodacao, boolean incluiOdontologia, boolean possuiCoparticipacao) {
        if (idade < 0 || idade > 120) {
            throw new IllegalArgumentException("Idade deve estar entre 0 e 120 anos.");
        }
        if (categoria == null || acomodacao == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Categoria do plano e acomodacao sao
obrigatorias.");
        }

        // 1. Mensalidade base por faixa etária
        BigDecimal valorBaseIdade;
        if (idade <= 17) {
            valorBaseIdade = FAIXA_JOVEM;
        } else if (idade <= 39) {
            valorBaseIdade = FAIXA_ADULTO_1;
        } else if (idade <= 59) {
            valorBaseIdade = FAIXA_ADULTO_2;
        } else {
            valorBaseIdade = FAIXA_IDOSO;
        }

        // 2. Multiplicador da categoria do plano
        BigDecimal valorComCategoria =
valorBaseIdade.multiply(BigDecimal.valueOf(categoria.getFatorMultiplicador()));

        // 3. Adicional de acomodação hospitalar
        BigDecimal valorComAcomodacao =
valorComCategoria.add(acomodacao.getTaxaAcomodacao());

        // 4. Adicional opcional de cobertura odontológica
        BigDecimal subtotal = incluiOdontologia
            ? valorComAcomodacao.add(TAXA_ODONTOLOGIA)
            : valorComAcomodacao;

        // 5. Desconto de coparticipação
        BigDecimal totalFinal = possuiCoparticipacao
            ? subtotal.multiply(FATOR_DESCONTO_COPARTICIPACAO)
            : subtotal;

        return totalFinal.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN);
    }
}
```

CategoriaPlano.java

```
package br.ufc.lab02.saude;

public enum CategoriaPlano {
    BASICO(1.00),
    ESPECIAL(1.30),
    PREMIUM(1.60);

    private final double fatorMultiplicador;

    CategoriaPlano(double fatorMultiplicador) {
        this.fatorMultiplicador = fatorMultiplicador;
    }

    public double getFatorMultiplicador() {
        return fatorMultiplicador;
    }
}
```

TipoAcomodacao.java

```
package br.ufc.lab02.saude;

import java.math.BigDecimal;

public enum TipoAcomodacao {
    ENFERMARIA(BigDecimal.valueOf(0.00)),
    APARTAMENTO(BigDecimal.valueOf(90.00));

    private final BigDecimal taxaAcomodacao;

    TipoAcomodacao(BigDecimal taxaAcomodacao) {
        this.taxaAcomodacao = taxaAcomodacao;
    }

    public BigDecimal getTaxaAcomodacao() {
        return taxaAcomodacao;
    }
}
```

texto-do-trial.txt

```
package br.ufc.lab02.saude;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;

public class TarifadorPlanoSaude {

    private static final BigDecimal FAIXA_JOVEM = BigDecimal.valueOf(150.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_ADULTO_1 = BigDecimal.valueOf(260.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_ADULTO_2 = BigDecimal.valueOf(420.00);
    private static final BigDecimal FAIXA_IDOSO = BigDecimal.valueOf(720.00);
    private static final BigDecimal TAXA_ODONTOLOGIA = BigDecimal.valueOf(45.00);
    private static final BigDecimal FATOR_DESCONTO_COPARTICIPACAO =
BigDecimal.valueOf(0.85);

    public BigDecimal calcularMensalidade(int idade, CategoriaPlano categoria,
TipoAcomodacao acomodacao, boolean incluiOdontologia, boolean possuiCoparticipacao) {
        if (idade < 0 || idade > 120) {
            throw new IllegalArgumentException("Idade deve estar entre 0 e 120 anos.");
        }
        if (categoria == null || acomodacao == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Categoria do plano e acomodacao sao
obrigatorias.");
        }

        // 1. Mensalidade base por faixa etária
        BigDecimal valorBaseIdade;
        if (idade <= 17) {
            valorBaseIdade = FAIXA_JOVEM;
        } else if (idade <= 39) {
            valorBaseIdade = FAIXA_ADULTO_1;
        } else if (idade <= 59) {
            valorBaseIdade = FAIXA_ADULTO_2;
        } else {
            valorBaseIdade = FAIXA_IDOSO;
        }

        // 2. Multiplicador da categoria do plano
        BigDecimal valorComCategoria =
valorBaseIdade.multiply(BigDecimal.valueOf(categoria.getFatorMultiplicador()));

        // 3. Adicional de acomodação hospitalar
        BigDecimal valorComAcomodacao =
valorComCategoria.add(acomodacao.getTaxaAcomodacao());

        // 4. Adicional opcional de cobertura odontológica
        BigDecimal subtotal = incluiOdontologia
            ? valorComAcomodacao.add(TAXA_ODONTOLOGIA)
            : valorComAcomodacao;

        // 5. Desconto de coparticipação
        BigDecimal totalFinal = possuiCoparticipacao
            ? subtotal.multiply(FATOR_DESCONTO_COPARTICIPACAO)
            : subtotal;

        return totalFinal.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN);
    }
}
```